

ĐỀ 03-CHUỖI LIVE 100 CÂU LÝ THUYẾT HÓA HỌC CƠ BẢN

Câu 1: "Peptide là những hợp chất hữu cơ được cấu tạo từ các đơn vị ... (1) ... liên kết với nhau qua liên kết ... (2) ...". Nội dung phù hợp trong ô trống (1), (2) lần lượt là

- A. α -amino acid, peptide (-CO-NH-). B. β -amino acid, amide (-CO-NH-).
C. α -amino acid, amide (-CO-NH-). D. β -amino acid, peptide (-CO-NH-).

Câu 2: Trong số các dung dịch có cùng nồng độ 0,1M dưới đây, dung dịch chất nào có giá trị pH nhỏ nhất?

- A. Ba(OH)₂. B. H₂SO₄. C. NaOH. D. HCl. *Cây nhai H⁺, pH càng nhỏ?*

Câu 3: Số nguyên tử hydrogen có trong một mắt xích của nylon-6,6 là

- A. 21. B. 22. C. 23. D. 20. *[H-N-(CH₂)₆-NH-OC-(CH₂)₄-CO]_n —OH⁻ — lớn*

Câu 4: Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch

- A. HCl. B. AlCl₃. C. AgNO₃. D. CuSO₄.

Câu 5: Thí nghiệm nào sau đây **không** xảy ra ăn mòn điện hoá?

- A. Đốt cháy dây sắt trong không khí khô. B. Cho hợp kim Fe - Cu vào dung dịch CuSO₄.
C. Đặt mẫu gang lâu ngày trong không khí ẩm. *Fe⁻* D. Cho kim loại Fe vào dung dịch AgNO₃. *Fe⁻ Ag⁺*

Câu 6: Chất hữu cơ X được dùng trong sản xuất thuốc chữa bệnh, các chất phòng trừ dịch hại, chất dẫn dụ côn trùng, chất tăng tốc lưu hoá cao su và chất ức chế ăn mòn kim loại. Dung dịch X làm quỳ tím hoá xanh. Kết quả phân tích phổ khối lượng cho thấy phân tử khối của X là 45. Chất X có thể là

- A. methyl formate. B. methylamine. *CH₃NH₂* C. formic acid. D. ethylamine. *C₂H₅NH₂*

Câu 7: Chất nào sau đây gọi là xút ăn da?

- A. Na₂CO₃. *Soda* B. NaNO₃. *đơn tinh Na* C. NaOH. D. NaHCO₃. *baking soda*

Câu 8: Phát biểu nào sau đây **sai**?

✓ A. Kim loại có tính ánh kim là do các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại phản xạ hầu hết những tia sáng mà con người nhìn thấy được.

✓ B. Kim loại có tính dẻo là nhờ lực hút tĩnh điện giữa các cation kim loại và các electron hoá trị tự do trong mạng tinh thể.

C. Tungsten (vonfram) được dùng làm dây tóc bóng đèn vì là kim loại dẫn điện tốt nhất trong số các kim loại. *nó có PNC cao nhất*

✓ D. Ở nhiệt độ phòng, các đơn chất kim loại ở thể rắn và có cấu tạo tinh thể (trừ thủy ngân).

Câu 9: Ethyl butyrate là ester có mùi thơm của dứa. Công thức của ethyl butyrate là

- A. CH₃CH₂CH₂COOCH₂CH₃. B. C₂H₅COOCH₂CH₂CH₂CH₃.
C. CH₃CH₂COOCH₂CH₃. D. CH₃CH=CHCOOCH₂CH₃.

Câu 10: Một trong các phương pháp bảo vệ chống ăn mòn kim loại được sử dụng rộng rãi là phương pháp điện hoá. Trong phương pháp này, người ta nối hoặc cho kim loại cần bảo vệ tiếp xúc với kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn (kim loại hi sinh). Phát biểu nào sau đây **sai**?

✓ A. Để bảo vệ vỏ tàu bằng thép, người ta gắn các lá kẽm vào phía ngoài vỏ tàu ở phần chìm trong nước biển.

✓ B. Các electron chuyển từ kim loại hi sinh tới kim loại cần bảo vệ.

✓ C. Sắt bị gỉ nhanh hơn khi tiếp xúc với đồng trong không khí ẩm.

D. Kim loại hi sinh luôn có thế điện cực chuẩn *cao* hơn kim loại cần được bảo vệ.

Câu 11: Chất nào sau đây chứa liên kết cộng hoá trị trong phân tử? *PK-PK CHT*
A. KF. B. HCl. C. MgO. *KL-PK Ion* D. NaCl.

Câu 12: Trong phức chất [Co(H₂O)₆]²⁺, 2 phối tử H₂O có thể bị bởi 2 phối tử OH⁻. Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

✓ A. Phức chất tạo thành có 4 phối tử nước và 2 phối tử OH⁻. *2OH⁻ → [Co(OH)₂(H₂O)₄]*

B. Phức chất tạo thành có điện tích *2. 0*

✓ C. Phức chất tạo thành có nguyên tử trung tâm là Co²⁺.

✓ D. Phức chất tạo thành là [Co(OH)₂(H₂O)₄].

Câu 13: Polymer nào sau đây được dùng để chế tạo chất dẻo?

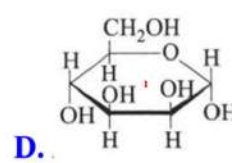
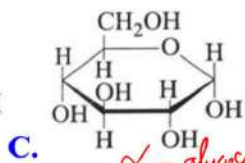
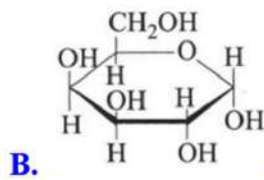
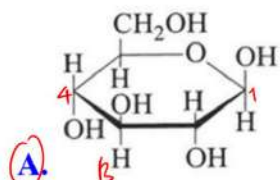
A. Polybuta-1,3-diene. *cao su buna*

B. Poly(phenol-formaldehyde). *PPF*

C. Polyisoprene. *cao su isoprene*

D. Poly(urea-formaldehyde). *keolan*

Câu 14: Công thức nào dưới đây phù hợp với công thức cấu tạo của β -glucose?



Câu 15: Poly(methyl methacrylate) (PMMA) cho ánh sáng truyền qua trên 90% nên được sử dụng làm thủy tinh hữu cơ. Thực hiện phản ứng trùng hợp monomer nào sau đây thu được PMMA?

A. $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3$.

B. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{COOCH}_3$

C. $\text{CH}_2=\text{CHC}_6\text{H}_5$

D. $\text{CH}_2=\text{CHCl}$

Câu 16: Cao su buna-S (hay còn gọi là cao su SBR) là loại cao su tổng hợp được sử dụng rất phổ biến, ước tính 50% lốp xe được làm từ SBR. Thực hiện phản ứng trùng hợp các chất nào dưới đây thu được sản phẩm là cao su buna-S?

A. $\text{CH}_2=\text{CHCH}=\text{CH}_2$ và $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{CH}_2$.

B. $\text{CH}_2=\text{CHCH}=\text{CH}_2$ và sulfur.

C. $\text{CH}_2=\text{CHCH}=\text{CH}_2$ và $\text{CH}_2=\text{CHCl}$.

D. $\text{CH}_2=\text{CHCH}=\text{CH}_2$ và $\text{CH}_2=\text{CHCN}$.

Câu 17: Nguyên tố nhóm IIA được tìm thấy trong tự nhiên dưới dạng nào?

(1) Các cation M^{2+} trong nước ao hồ, nước ngầm.

(2) Các khoáng vật ít tan như carbonate, sulfate, silicate.

(3) Các hợp chất ít tan trong nước, xư ng động vật.

A. (1) và (2).

B. (1) và (3).

C. (1), (2) và (3).

D. (2) và (3).

Câu 18: Việc sử dụng bia rượu ở Việt Nam hiện nay đang ở mức báo động, Việt Nam nằm trong những nước tiêu thụ bia rượu nhiều nhất thế giới. Uống rượu bia là nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông, ngoài ra việc uống rượu bia còn làm con người không giữ được sự bình tĩnh, dễ gây gổ, sử dụng rượu bia còn gây ra rất nhiều bệnh cho con người, thậm chí tử vong do sử dụng rượu bia kém chất lượng... Chất hữu cơ là thành phần chính trong rượu bia có công thức cấu tạo thu gọn là

A. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$.

B. CH_3CHO .

C. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$.

D. CH_3OH .

Câu 19: Propan-1-ol **không** tác dụng được với chất nào sau đây?

A. NaOH.

B. $\text{O}_2(\text{t}^\circ)$.

C. Na.

D. $\text{CuO}(\text{t}^\circ)$.

Câu 20: Chất nào sau đây tác dụng với $\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong môi trường base tạo dung dịch màu xanh lam đặc trưng?

A. Ethyl alcohol.

B. Isopropyl alcohol.

C. Phenol.

D. Glycerol.

Câu 21: Kết quả thí nghiệm trong bài thực hành về alcohol – phenol của hai chất X và Y với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử	Thuốc thử	Hiện tượng
X <i>phenol</i>	Nước bromine	Xuất hiện kết tủa trắng
Y <i>glycerol</i>	$\text{Cu}(\text{OH})_2$ trong môi trường NaOH	Dung dịch có màu xanh lam

Phát biểu **đúng** là

A. X là phenol và Y là glycerol.

B. X là ethanol và Y là glycerol.

C. X là phenol và Y là ethanol.

D. X là glycerol và Y là ethanol.

Câu 22: Cellulose **không** có tính chất nào sau đây?

A. Bị thủy phân trong dung dịch acid hoặc enzyme.

B. Phản ứng với nitric acid đặc (xúc tác sulfuric acid đặc).

C. Tan trong nước Schweizer. ✓

D. Phản ứng với thuốc thử Tollens.

Câu 23: Cho các phát biểu sau:

(a) Cao su thiên nhiên chứa các mắt xích isoprene, liên kết đôi trong mạch đều ở dạng cis.

(b) Thủy phân không hoàn toàn tripeptide Ala-Gly-Ala thu được tối đa 2 dipeptide. $A-G$; $G-A$

(c) Keo dán epoxy có thành phần chính là chất hữu cơ có nhóm $-COOH$ và $-NH_2$ ở hai đầu. $\text{hạt nhân epoxy 2' hai đầu}$

(d) Tách tinh dầu từ hỗn hợp tinh dầu và nước bằng dung môi hexane là phương pháp chiết lỏng-lỏng. $-CH_2-CH_2-$

Số phát biểu đúng là

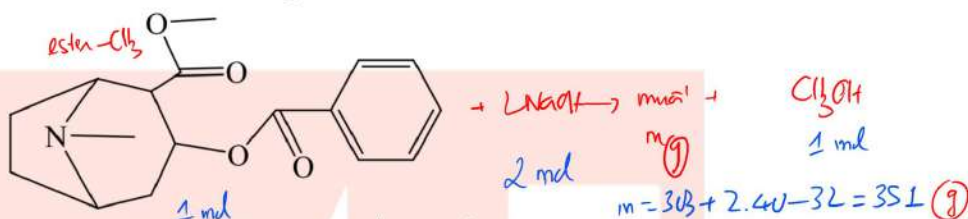
A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu 24: Cocaine có công thức phân tử $C_{17}H_{21}NO_4$. Cocaine là chất gây nghiện, có thể gây lệ thuộc sau khi sử dụng chỉ trong một thời gian ngắn. Các tác hại khác bao gồm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tổn thương phổi và có thể đột tử do nguyên nhân tim mạch. Cocaine có công thức cấu tạo sau:



Cho 1 mol cocaine phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, tổng khối lượng muối có trong dung dịch sau phản ứng là m gam. Giá trị của m là

A. 351.

B. 240.

C. 368.

D. 334.

Câu 25: Một học sinh thực hiện thí nghiệm để tách đồng từ hỗn hợp kim loại gồm đồng, sắt và nhôm. Hoá chất học sinh cần sử dụng là

A. dung dịch $ZnSO_4$.

B. dung dịch NaOH.

C. dung dịch HCl.

D. dung dịch $FeCl_2$.

Câu 26: Hợp chất hữu cơ X công thức phân tử là $C_3H_4O_2$. Chất X tác dụng được với dung dịch bromine, không tác dụng với sodium. Tên gọi của X là

A. propane-1,3-diol.

B. acetone.

C. vinyl formate.

D. acrylic acid.

Câu 27: Kim loại tungsten (W) được sử dụng làm dây tóc bóng điện. Ứng dụng này được dựa trên cơ sở tính chất vật lý nào sau đây của tungsten?

A. Tính dẻo.

B. Nhiệt độ nóng chảy cao.

C. Tính dẫn nhiệt.

D. Tính ánh kim.

Câu 28: Quá trình reforming là quá trình sắp xếp lại mạch hydrocarbon để tạo ra nhiều hydrocarbon mạch nhánh, làm tăng chỉ số octane của xăng hoặc tạo ra các hợp chất arene như benzene, toluene, xylene để làm nguyên liệu hóa dầu. Cho các quá trình nào sau đây:

(1) Hexane $\xrightarrow{xt, t^\circ}$ isohexane.

(2) Ethylbenzen $\xrightarrow{xt, t^\circ}$ 1,2-dimethylbenzene.

(3) Octane $\xrightarrow{xt, t^\circ}$ Butane + But-1-ene. Cracking

(4) Octane $\xrightarrow{xt, t^\circ}$ 2,2,4-trimethylpentane

Có bao nhiêu quá trình là quá trình reforming?

A. 1.

B. 3.

C. 4.

D. 2.

Câu 29: Cho lượng dư ethylamine vào dung dịch $CuSO_4$ thì thu được

A. kết tủa màu đen.

$[Cu(C_2H_5NH_2)_4]^{2+}$

B. kết tủa màu xanh lam.

C. dung dịch màu xanh lam.

D. dung dịch không màu.

Câu 30: Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cứng toàn phần?

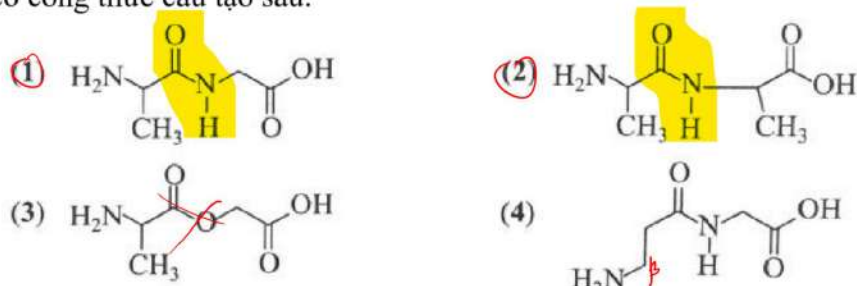
A. NaCl.

B. KNO_3 .

C. KCl.

D. Na_2CO_3 . Na_3PO_4

Câu 31: Cho các chất có công thức cấu tạo sau:



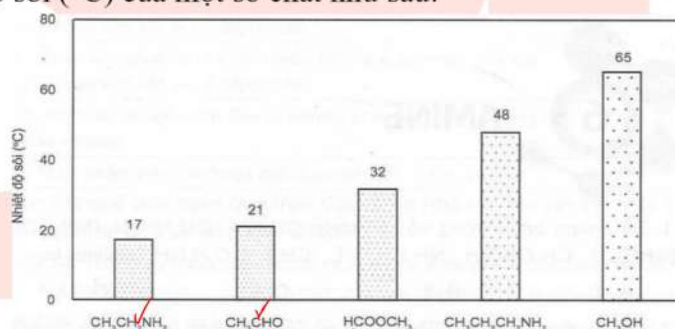
Trong các hợp chất trên, những hợp chất nào thuộc loại dipeptide?

- ☒ A. Hợp chất (1) và (2). ☐ B. Hợp chất (1) và (3).
☐ C. Hợp chất (2) và (3). ☐ D. Hợp chất (2) và (4).

Câu 32: Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- ☒ A. Trong phân tử sulfur dioxide, sulfur có số oxi hóa bằng +4.
☐ B. Nitrogen trong tự nhiên chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.
☒ C. Khí ammonia tan nhiều trong nước.
☒ D. Sulfuric acid là chất điện li mạnh.

Câu 33: Cho biểu đồ nhiệt độ sôi (°C) của một số chất như sau:



Số chất là chất khí ở điều kiện chuẩn (25 °C, 1 bar) là:

- ☐ A. 1. ☒ B. 2. ☐ C. 4. ☐ D. 5.

Câu 34: Các enzyme đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể sinh vật, như xúc tác cho các quá trình sinh hoá và hoá học. Ví dụ, lipase là enzyme xúc tác cho quá trình thủy phân các chất béo chuỗi dài; protease là enzyme xúc tác cho quá trình thủy phân các liên kết peptide có trong protein và polypeptide. Các enzyme chỉ tồn tại và phát triển ở môi trường gần trung tính và nhiệt độ tương đối thấp (gần với nhiệt độ của cơ thể sinh vật). Khi đóng vai trò là chất xúc tác trong các quá trình sinh hoá, các enzyme **không** có đặc điểm nào sau đây?

- ☐ A. Có tính chọn lọc cao. ☒ B. Làm tăng tốc độ của các quá trình sinh hoá.
☒ C. Có tác dụng tốt ở nhiệt độ cao hoặc môi trường acid mạnh. ☒ D. Chỉ hoạt động trong điều kiện nhiệt độ phù hợp.

(enzyme dễ bị denaturation, biến tính)

Câu 35: Quy trình tái chế một kim loại thông dụng để đựng đồ uống được thực hiện như sau



Nhận định nào sau đây là nhận định **đúng** ?

- ☒ A. Kim loại được tái chế trong quy trình có thể là nhôm (aluminium).
☐ B. Rửa sạch nguyên liệu trước khi nấu chảy giúp loại lớp sơn trên vỏ, lon.

C. Trong quá trình tái chế có sử dụng ~~phương pháp nhiệt luyện~~.

D. Các giai đoạn của quy trình ~~không~~ làm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính.

Câu 36: Keo dán là vật liệu polymer

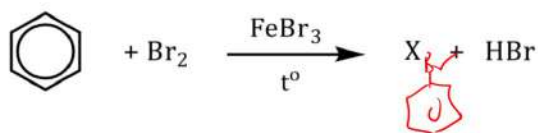
☒ A. có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu rắn với nhau.

B. có khả năng tạo liên kết hydrogen giữa các vật liệu được kết dính.

C. có thành phần gồm vật liệu cốt và vật liệu nền là chất kết dính.

D. có khả năng kết dính khi thêm chất đóng rắn.

Câu 37: Cho sơ đồ phản ứng sau:



Chất X có công thức phân tử là

A. $\text{C}_6\text{H}_4\text{Br}_2$.

☒ B. $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$.

C. $\text{C}_6\text{H}_6\text{Br}$.

D. $\text{C}_6\text{H}_6\text{Br}_6$.

Câu 38: Thiết lập pin điện hóa ở điều kiện chuẩn gồm hai điện cực tạo bởi các cặp oxi hóa – khử Ni^{2+}/Ni ($E^0_{\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}} = -0,257\text{V}$) và Cd^{2+}/Cd ($E^0_{\text{Cd}^{2+}/\text{Cd}} = -0,403\text{V}$). Sức điện động chuẩn của pin điện hoá trên là:

☒ A. +0,146 V.

B. 0,000 V.

C. -0,146 V.

D. +0,660 V.

Câu 39: Polymer nào sau đây thuộc loại polymer bán tổng hợp?

A. Tơ tằm.

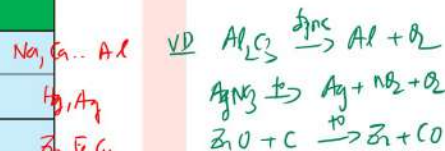
B. Polyethylene.

C. Tinh bột.

☒ D. Tơ visco. / Tơ acetate

Câu 40: Cho ba kim loại được tách từ quặng của chúng theo các cách tương ứng sau.

Kim loại	Phương pháp tách thông dụng
X	Điện phân nóng chảy
Y	Nhiệt phân, nung nóng trực tiếp
Z	Nung nóng với carbon



Khả năng hoạt động hoá học của các kim loại giảm dần theo thứ tự nào sau đây?

☒ A. X, Z, Y.

B. Y, Z, X.

C. X, Y, Z.

D. Z, Y, X.

Câu 41: Mỗi chuỗi polypeptide gồm các đơn vị...(1)... liên kết với nhau qua...(2)... theo một trật tự nhất định.

Các cụm từ phù hợp cho mỗi khoảng trống trong câu trên lần lượt là

☒ A. α -amino acid và liên kết peptide.

B. monosaccharide và liên kết glycoside.

C. β -amino acid và liên kết glycoside.

D. monosaccharide và liên kết peptide.

Câu 42: Quặng có chứa khoáng vật hematite là nguyên liệu để sản xuất kim loại

A. zinc.

B. aluminum.

C. copper.

☒ D. iron.

Câu 43: Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

☒ A. Các nguyên tử có 1 hoặc 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cũng đều là kim loại.

B. Ở điều kiện thường, tính dẫn điện của $\text{Ag} > \text{Cu} > \text{Au} > \text{Al} > \text{Fe}$.

C. Trong cùng chu kì, từ trái sang phải, bán kính nguyên tử kim loại lớn hơn bán kính nguyên tử phi kim.

D. Khi nhiệt độ tăng thì khả năng dẫn điện của kim loại giảm.

Câu 44: Cho các thí nghiệm sau:

(1) Nối một thanh Zn với một thanh Fe rồi để trong không khí ẩm.

(2) Thả một viên Fe vào dung dịch CuSO_4 .

(3) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời ZnSO_4 và H_2SO_4 loãng.

(4) Thả một viên Fe vào dung dịch H_2SO_4 loãng.

(5) Thả một viên Fe vào dung dịch đồng thời CuSO_4 và H_2SO_4 loãng.

Số thí nghiệm trong đó Fe bị ăn mòn điện hóa là bao nhiêu?

A. 5.

B. 3.

C. 4.

☒ D. 2.

Câu 45: Cho các phát biểu sau:

- (a) Trùng ngưng buta-1,3-diene với acrylonitrile có xúc tác sodium được cao su buna-N.
 (b) Valine tác dụng với dung dịch bromine tạo kết tủa.
 (c) Amylopectin, to tằm, lông cừu là polymer thiên nhiên.
 (d) Ở điều kiện thường, chất béo $(C_{17}H_{33}COO)_3 C_3H_5$ ở trạng thái lỏng.
 (e) Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt ba dung dịch: alanine, lysine, glutamic acid.
 (f) Protein tác dụng với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm tạo dung dịch màu ~~xanh lam~~ tím.

Số phát biểu **đúng** là

- A.** 3. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 5.

Câu 46: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là

- A.** lead (Pb). **B.** tungsten (W). **C.** chromium (Cr). **D.** mercury (Hg).

Câu 47: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nào sau có 3 electron ở phân lớp 2p? $1s^2 2s^2 2p^3$

- A.** $^{17}_8O$. **B.** $^{14}_7N$. **C.** $^{40}_{20}Ca$. **D.** $^{35}_{17}Cl$.

Câu 48: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

- A.** Al. **B.** Fe. **C.** Na. **D.** W.

Câu 49: Cho dãy các nguyên tố: Mg, K, Fe, Na, Al, Cs. Số nguyên tố thuộc nhóm IA là

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 50: Chất nào sau đây được tạo thành từ sự liên kết của một đơn vị glucose với một đơn vị fructose?

- A.** Tinh bột. **B.** Maltose. **C.** Cellulose. **D.** Saccharose.

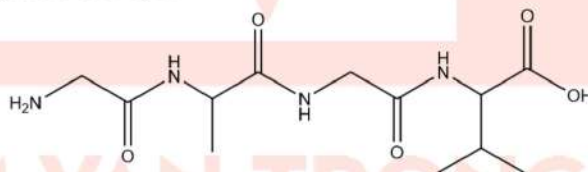
Câu 51: Cho dãy các nguyên tố: Mg, K, Fe, Na, Al, Cs. Số nguyên tố thuộc nhóm IA là

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 52: Ở nhiệt độ thường, dãy kim loại nào sau đây đều tan hoàn toàn được trong nước dư?

- A.** Na, Mg, Fe. **B.** Au, K, Al. **C.** Na, K, Ba. **D.** Cu, Na, Ag.

Câu 53: Cho peptide X có công thức cấu tạo:



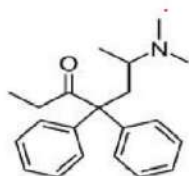
Số liên kết peptide trong X là

- A.** 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 5.

Câu 54: Quặng có chứa khoáng vật sphalerite là nguyên liệu dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?

- A.** Copper (Cu). **B.** Zinc (Zn). **C.** Aluminium (Al). **D.** Iron (Fe).

Câu 55: Methadone là một loại thuốc dùng trong cai nghiện ma túy, thực chất nó cũng là một loại chất gây nghiện nhưng “nhẹ” hơn các loại ma túy thông thường và dễ kiểm soát hơn. Công thức cấu tạo methadone như hình dưới.



$$k = g = \frac{2 \cdot 21 - 4 + 1 + 2}{2}$$

$y = 27 \rightarrow C_{21}H_{27}NO$

Công thức phân tử của methadone là

- A.** $C_{21}H_{29}NO$. **B.** $C_{21}H_{27}NO$. **C.** $C_{17}H_{22}NO$. **D.** $C_{17}H_{27}NO$.

Câu 56: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

- A.** Fe. **B.** W. **C.** Na. **D.** Al.

Câu 57: Ứng với công thức phân tử $C_3H_6O_2$ có bao nhiêu đồng phân là ester?

- A. 1. B. 4. **C. 2.** D. 3.

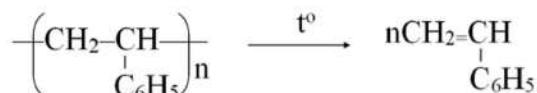
Câu 58: Cho các dung dịch: HNO_3 , CH_3COOH , $NaCl$, $NaOH$ có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH nhỏ nhất là

- A. $NaCl$. B. CH_3COOH . **C. HNO_3 .** D. $NaOH$.

Câu 59: Khí cười (laughing gas) thực chất là một chất kích thích được bán tại các quán bar ở một số quốc gia. Người ta bơm khí này vào quả bóng bay, gọi là bóng cười và cung cấp cho các khách có yêu cầu. Giới Y khoa thế giới đã cảnh báo rằng khí cười ảnh hưởng trực tiếp tới hệ tim mạch, hệ thần kinh mà hậu quả xấu nếu lạm dụng sẽ dẫn tới trầm cảm hoặc thiệt mạng. Khí cười có công thức là

- A. NO . B. CO . **C. N_2O .** D. NO_2 .

Câu 60: Phản ứng phân hủy polystyrene xảy ra theo phương trình hóa học sau:



Phản ứng trên thuộc loại phản ứng

- A. cắt mạch polymer.** B. giữ nguyên mạch polymer.
C. tăng mạch polymer. D. trùng hợp polymer.

Câu 61: Thí nghiệm nào sau đây **không** xảy ra phản ứng?

- A. Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl .** B. Cho kim loại Cu vào dung dịch $HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$
C. Cho kim loại Fe vào dung dịch $Fe_2(SO_4)_3 \rightarrow FeSO_4$ D. Cho kim loại Zn vào dung dịch $CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$

Câu 62: Cho bảng độ tan (g/100 g nước) ở $20^\circ C$ của một số muối sulfate và nitrate của kim loại nhóm IIA như sau:

Anion	Cation			
	Mg^{2+}	Ca^{2+}	Sr^{2+}	Ba^{2+}
NO_3^-	69,5	152	69,5	9,02
SO_4^{2-}	33,7	0,20	0,0132	0,0028

Một học sinh hoà tan hoàn toàn 150 gam muối X vào 200 gam H_2O ở $20^\circ C$, thu được dung dịch Y. Vậy muối X có thể là

- A. $Sr(NO_3)_2$. B. $Ba(NO_3)_2$. **C. $MgSO_4$.** **D. $Ca(NO_3)_2$.**

Câu 63: Cho các phương pháp sau: (1) đun nóng, (2) dùng dung dịch K_2CO_3 , (3) dùng nhựa trao đổi ion, (4) dùng dung dịch $Ca(OH)_2$. Số phương pháp có khả năng làm mềm nước có tính cứng tạm thời là

- A. 1. B. 2. C. 3. **D. 4.**

Câu 64: Palmitic acid là một acid béo bão hòa phổ biến trong động vật và thực vật. Công thức của palmitic acid là

- A. $C_{17}H_{33}COOH$. B. $C_{17}H_{35}COOH$. **C. $C_{15}H_{31}COOH$.** D. $C_{17}H_{31}COOH$.

Câu 65: Insulin là hormon có tác dụng điều tiết lượng đường trong máu. Thủy phân một phần insulin thu được heptapeptide X mạch hở. Khi thủy phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp chứa các peptide gồm Phe-Phe-Tyr, Pro-Lys-Thr, Tyr-Thr-Pro và Phe-Tyr-Thr. Nếu đánh số thứ tự đầu N là số 1, thì amino acid ở vị trí số 5 trong X có kí hiệu là

- A. Thr. **B. Pro.** C. Tyr. D. Lys.

Câu 66: Ở một số quốc gia, khoáng vật Trona là nguyên liệu chính để sản xuất soda. Thành phần hóa học chính của Trona là

- A. $3NaF \cdot AlF_3$. B. $NaCl \cdot KCl$. **D. $Na_2CO_3 \cdot NaHCO_3 \cdot 2H_2O$.**
C. $NaNO_3$. D. $Na_2CO_3 \cdot NaHCO_3 \cdot 2H_2O$.

Câu 67: Thả một đinh sắt nặng m_1 gam đã được đánh sạch bề mặt vào cốc chứa dung dịch CuSO_4 màu xanh. Sau một thời gian thấy toàn bộ lượng Cu sinh ra đã bám vào “đinh sắt” (thực chất là phần đinh sắt chưa phản ứng). Lấy “đinh sắt” ra khỏi cốc dung dịch, sấy khô, đem cân được m_2 gam. Cho các phát biểu sau:

(a) Phản ứng diễn ra trong cốc là: $2\text{Fe(s)} + 3\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow 2\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{Cu(s)}$.

(b) Màu xanh của dung dịch CuSO_4 nhạt dần.

(c) So sánh, thu được kết quả $m_2 > m_1$.

(d) Nếu thay đinh sắt ban đầu bằng thanh kẽm thì màu xanh của dung dịch không thay đổi.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 68: Menthol là một hoạt chất được tìm thấy nhiều trong cây bạc hà. Menthol tạo ra cảm giác mát lạnh và có tác dụng kháng khuẩn, chống co thắt và làm giãn cơ. Công thức cấu tạo của Menthol như hình bên dưới.

Những phát biểu nào sau đây đúng khi nói về Menthol?

(1) Menthol là alcohol đa chức.

(2) Công thức phân tử của Menthol có dạng $\text{C}_n\text{H}_{2n-1}\text{OH}$.

(3) Tên thay thế của Menthol là 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol.

(4) Menthol là alcohol thơm.

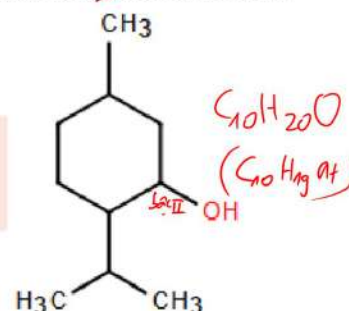
(5) Oxi hóa Menthol bằng CuO , đun nóng thu được một ketone.

A. (1) và (2).

B. (2), (3) và (5).

C. (2) và (5).

D. (3), (4) và (5).



Câu 69: Trong các chất dưới đây chất nào là amine bậc một?

A. CH_3NHCH_3 .

B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2$.

C. $(\text{CH}_3)_3\text{N}$.

D. $\text{C}_2\text{H}_5\text{NHCH}_3$.

Câu 70: Cao su buna-S (hay còn gọi là cao su SBR) là loại cao su tổng hợp được sử dụng rất phổ biến. Ước tính 50% lốp xe được làm từ SBR. Thực hiện phản ứng đồng trùng hợp các chất nào dưới đây thu được sản phẩm là cao su buna-S?

A. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ và $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{Cl}$.

B. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ và $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}=\text{CH}_2$.

C. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ và $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CN}$.

D. $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ và sunfur.

Câu 71: Khi cho muối X tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh khí mùi khai, X tác dụng với dung dịch BaCl_2 sinh ra kết tủa trắng không tan trong HNO_3 . Vậy X là muối nào trong số các muối sau?

A. $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$.

B. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$.

C. NH_4HSO_3 .

D. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$.

Câu 72: Cho điểm chớp cháy của các nhiên liệu:

Nhiên liệu	Điểm chớp cháy ($^{\circ}\text{C}$)	Nhiên liệu	Điểm chớp cháy ($^{\circ}\text{C}$)
Xăng	-43 ✓	Biodiesel	130
Propane	-105 ✓	Dầu hỏa	38-72
Pentane	-57 ✓	Ethanol	13 ✓

Chất lỏng có điểm chớp cháy nhỏ hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng dễ cháy, chất lỏng có điểm chớp cháy lớn hơn $37,8^{\circ}\text{C}$ gọi là chất lỏng có thể gây cháy. Cho các phát biểu sau:

(a) Các chất lỏng dễ cháy: xăng, propane, pentane, ethanol, dầu hỏa.

(b) Một mẫu dầu biodiesel có điểm chớp cháy thấp bất thường có thể chứa tạp chất là xăng.

(c) Ở nhiệt độ phòng, cần bảo quản xăng cẩn thận hơn dầu hỏa do xăng dễ bốc cháy hơn.

(d) Trong số các nhiên liệu trên, propane có khả năng gây cháy, nổ cao nhất.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 73: Phân lân có tác dụng giúp cho cành lá khỏe mạnh, hạt chắc, quả hoặc củ to. Độ dinh dưỡng của phân lân là phần trăm về khối lượng tương ứng của chất nào sau đây?

A. $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$.

B. P_2O_5 .

C. P.

D. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$.

Câu 74: Cho biểu đồ nhiệt độ sôi của 6 alkane:

$25^{\circ}\text{C} \Leftrightarrow 298\text{K}$



Trong 6 alkane ở trên, số alkane tồn tại thể khí ở điều kiện thường 25°C là

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 6.

Câu 75: Khi cho acetone phản ứng với iodine trong môi trường kiềm tạo ra kết tủa iodoform màu

A. đỏ.

B. vàng.

C. xanh.

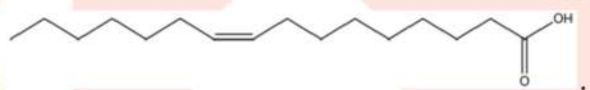
D. tím.

Câu 76: Omega-6 là một acid béo có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ và ngăn ngừa các bệnh tim mạch, tham gia vào quá trình kháng viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương. Acid béo nào sau đây thuộc nhóm omega-6?

A.



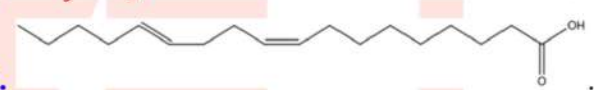
C.



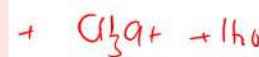
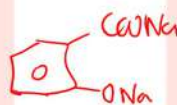
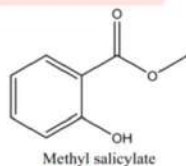
B.



D.

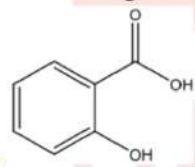


Câu 77: Methyl salicylate có mùi bạc hà và thường được sử dụng trong cao dán giảm đau, kháng viêm ngoài da. Methyl salicylate có công thức cấu tạo như sau:

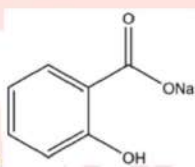


Khi cho methyl salicylate tác dụng với dung dịch NaOH (dư, đun nóng), thu được sản phẩm hữu cơ gồm CH_3OH và chất X. Công thức cấu tạo của X là

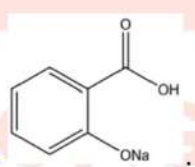
A.



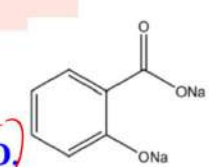
B.



C.



D.



Câu 78: Trong quả chuối xanh, carbohydrate nào chiếm hàm lượng lớn nhất?

A. Glucose.

B. Fructose.

C. Saccharose.

D. Tinh bột.

Câu 79: Aniline là chất lỏng không màu, rất độc, ít tan trong nước, có thể gây bỏng khi tiếp xúc với da. Aniline có công thức là

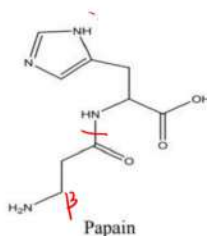
A. $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$.

B. $\text{H}_2\text{NCH}(\text{CH}_3)\text{COOH}$.

C. $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$.

D. $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{COOH}$.

Câu 80: Papain là một enzyme thực vật có khả năng thủy phân protein, được tìm thấy nhiều trong quả đu đủ, đặc biệt trong nhựa của đu đủ xanh. Papain hỗ trợ hệ tiêu hóa bằng cách giúp cơ thể phân giải và hấp thu các thực phẩm giàu protein dễ dàng hơn.



Cho các phát biểu sau:

- (a) Papain có công thức phân tử $C_9H_{15}N_4O_3$.
 (b) Thủy phân hoàn toàn papain thu được sản phẩm có chứa ~~alanine~~.
 (c) Trong phân tử papain có 1 liên kết ~~peptide~~.
 (d) Thịt được ướp với nước ép đu đủ khi nấu sẽ nhanh mềm hơn.

Số phát biểu **đúng** là

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 81: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố iron là

- A.** $[Ar]3d^54s^2$. **B.** $[Ar]4d^65s^1$. **C.** $[Ar]3d^64s^2$. **D.** $[Kr]3d^64s^2$.

Câu 82: Trong dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất, kim loại có độ cứng cao nhất là

- A.** Ti **B.** Fe **C.** Cr **D.** Cu

Câu 83: Trong dãy kim loại chuyển tiếp thứ nhất, kim loại có tính dẫn điện tốt nhất là

- A.** Fe **B.** Ti **C.** Cu **D.** Mn

Câu 84: Đồng kim loại được sử dụng để chế tạo dây dẫn điện, thiết bị điện,.. dựa trên tính chất vật lí đặc trưng nào sau đây?

- A.** Dẫn điện tốt **B.** Tính dẻo **C.** Dẫn nhiệt tốt **D.** Ánh kim

Câu 85: Nguyên tử Manganese có số oxi hóa +4 trong hợp chất nào sau đây?

- A.** $KMnO_4$ **B.** K_2MnO_4 **C.** MnO_2 **D.** $MnSO_4$

Câu 86: Trong hợp chất $K_2Cr_2O_7$, số oxi hóa của nguyên tử Cr là

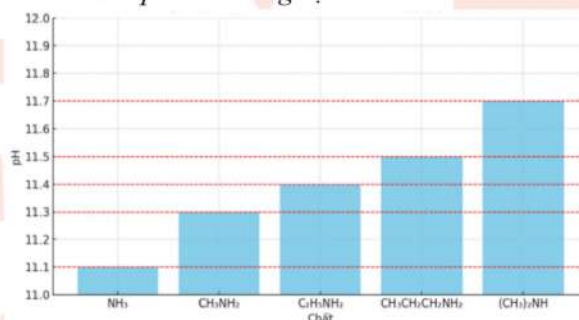
- A.** +6 **B.** +3 **C.** +2 **D.** 0

Câu 87: Một học sinh tiến hành thí nghiệm để so sánh tính base trong dung dịch nước của một số amine và ammonia với dự đoán: “khí số nguyên tử carbon trong phân tử amine tăng thì tính base của amine tăng, pH của dung dịch amin trong nước tăng”. Học sinh tiến hành như sau:

Chuẩn bị các cốc chứa dung dịch nồng độ 0,1M của các chất ở 25°C: NH_3 ; CH_3NH_2 ; $CH_3CH_2NH_2$; $(CH_3)_2NH$; $CH_3CH_2CH_2NH_2$.

Dùng máy đo pH để đo giá trị pH của các dung dịch. Đồ thị thể hiện kết quả thu được như sau:

So sánh pH của dung dịch 0.1 M các amine



chưa 2 lần nữa

lần 1: Ôn tập LT Nặng Cao
đủ để 3,4

lần 2: Tự tập chý Sai VPC phần 2

Cho các phát biểu sau:

- (a) Biết $K_b = \frac{[C_2H_5NH_3^+].[OH^-]}{C_2H_5NH_2}$ là hằng số cân bằng của quá trình:

$C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_2H_5NH_3^+ + OH^-$. Thì giá trị K_b ở 25°C tính được từ kết quả là $6,5 \cdot 10^{-5}$.

- (b) $(CH_3)_2NH$ có tên thường là ~~ethylamine~~ *dimethylamine*.
 (c) Từ kết quả thí nghiệm kết luận được giả thuyết ban đầu của học sinh là ~~hoàn toàn đúng~~.
 (d) NH_3 có tính base yếu hơn các amine được khảo sát.

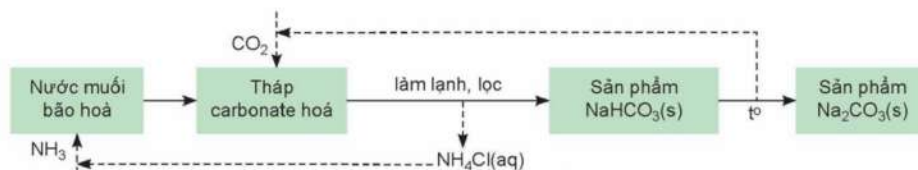
Số phát biểu **đúng** là

- A.** 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 88: Số lượng phối tử có trong mỗi phức chất $[PtCl_4]^{2-}$ và $[Fe(CO)_5]$ là

- A.** 4 và 5. **B.** 5 và 6. **C.** 5 và 2. **D.** 1 và 2.

Câu 89: Trong công nghiệp, sodium hydrogencarbonate (baking soda) và sodium carbonate (soda) được sản xuất bằng phương pháp Solvay từ nguyên liệu chính là đá vôi, muối ăn theo sơ đồ sau:



Nhiệt tạo thành chuẩn của một số chất được cho trong bảng sau:

Chất	$\text{Na}_2\text{CO}_3(s)$	$\text{NaHCO}_3(s)$	$\text{CO}_2(g)$	$\text{H}_2\text{O}(g)$
$\Delta_f H_{298}^0 \text{ (kJ mol}^{-1}\text{)}$	-1130,70	-950,81	-393,51	-241,80

Cho các phát biểu sau:

- a) Ammonia và carbon dioxide được sử dụng quay vòng trong quá trình sản xuất.
b) Ở giai đoạn làm lạnh, NaHCO_3 được tách biệt bằng phương pháp kết tinh.
c) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng: $2\text{NaHCO}_3(s) \xrightarrow{t^0} \text{Na}_2\text{CO}_3(s) + \text{CO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(g)$ là ~~-1402,17 kJ~~ **136,31** (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
d) Phương trình hóa học chuyển hóa NaHCO_3 thành Na_2CO_3 là $2\text{NaHCO}_3(s) \xrightarrow{t^0} \text{Na}_2\text{CO}_3(s) + \text{CO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(g)$.

Số phát biểu **đúng** là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 90: Xét phức chất $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$.

Cho các phát biểu sau:

- a) Phức chất có thể có dạng hình học tứ diện hoặc vuông phẳng. **bất định**
b) Liên kết trong phức chất được hình thành là do phối tử NH_3 cho cặp electron chưa liên kết vào nguyên tử trung tâm Ni^{2+} . **Ni^{2+}**
c) Nguyên tử trung tâm trong phức là Ni^{2+} .
d) Điện tích của phức chất là +2.

Số phát biểu **đúng** là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

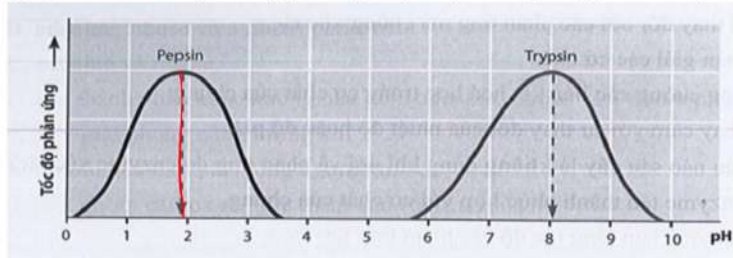
D. 4.

Câu 91: Một nhóm học sinh nghiên cứu khoa học, khảo sát sự ảnh hưởng của pH môi trường đến khả năng hoạt động của enzyme trong quá trình tiêu hoá ở người.

Một trong số thí nghiệm, nhóm học sinh đã khảo sát sự thủy phân albumin (protein có trong lòng trắng trứng) bằng enzyme pepsin được trình bày dưới bảng sau:

Ống nghiệm	Thành phần	Thời điểm $t = 0$ (Phút)	Thời điểm $t = 20$ (Phút)
1	Albumin + Pepsin + HCl 0,01M pH = 2	Đục	Trong
2	Albumin + Pepsin + H_2O	Đục	Đục
3	Albumin + Pepsin + NaHCO_3 0,01M	Đục	Đục

Tiến hành thí nghiệm tương tự đối với chymotrypsin (một loại enzyme), thu được đồ thị sau:



Cho các phát biểu sau:

- S a. Albumin là protein dạng sợi, ~~không~~ ^{gần} tan trong nước nên ban đầu dung dịch bị đục.
 b. Pepsin hoạt động tốt nhất ở pH=2.
 c. Từ kết quả thí nghiệm thì enzyme pepsin và chymotrypsin đều hoạt động tốt trong môi trường acid.
 d. Ở ống nghiệm 3, nếu thay Pepsin bằng Chymotrypsin thì hiện tượng quan sát được là “tự đục thành trong” sau thí nghiệm. ^{Chymotrypsin hoạt động tốt trong môi trường pH ≈ 8 (phản ứng với kiềm)}

Số phát biểu **đúng** là

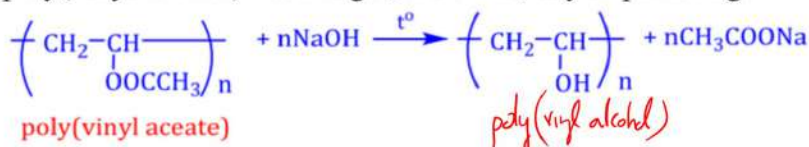
A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 92: Khi đun nóng poly(vinyl acetate) với dung dịch NaOH, xảy ra phản ứng:



Phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào sau đây?

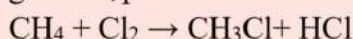
A. Phản ứng cắt mạch polymer.

B. Phản ứng tăng mạch polymer.

C. Phản ứng giữ nguyên mạch polymer.

D. Phản ứng trùng ngưng.

Câu 93: Khi chiếu sáng hoặc khi đun nóng hỗn hợp methane với chlorine xảy ra phản ứng:



Phát biểu nào sau đây **đúng** khi nói về cơ chế của phản ứng trên?

A. Phản ứng xảy ra theo cơ chế thể nucleophile.

B. Phản ứng xảy ra qua hai giai đoạn chính.

C. Sản phẩm CH_3Cl chủ yếu sinh ra ở giai đoạn khơi mào.

D. Phản ứng trên còn sinh ra sản phẩm phụ là ethane.

Câu 94: Cho biết: $E_{\text{X}^+/X}^0 = -2,924 \text{ V}$; $E_{\text{Y}^+/Y}^0 = 0,799 \text{ V}$ (trong đó X, Y là kim loại). Phát biểu nào sau đây **đúng**?

A. Kim loại Y có tính khử mạnh hơn kim loại X.

B. Kim loại Y tác dụng được với dung dịch HCl loãng.

C. Ion X^+ có tính oxi hóa yếu hơn ion Y^+ .

D. Trong pin điện hóa X-Y thì kim loại X đóng vai trò cathode.

Câu 95: Kim loại X được điều chế bằng phương pháp điện phân muối chloride nóng chảy của X. Kim loại Y được điều chế bằng cách khử oxide của Y bởi CO ở nhiệt độ cao. Cho Y tác dụng với dung dịch muối của M thì thu được kim loại M. Các kim loại X, Y, M lần lượt là

A. Fe, Al, Cu.

B. Mg, Cu, Fe.

C. Al, Mg, Cu.

D. Mg, Fe, Cu.

Câu 96: Tiến hành điện phân dung dịch NaCl theo các bước:

Bước 1: Lắp thiết bị thí nghiệm điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ như bên.

Bước 2: Rót khoảng 80 mL dung dịch NaCl bão hòa vào cốc rồi nhúng hai điện cực than chì vào dung dịch.

Bước 3: Nối hai điện cực than chì với hai cực của nguồn điện và tiến hành điện phân trong khoảng 5 phút.

Bước 4: Cho một mẫu cánh hoa màu hồng vào cốc chứa khoảng 5 mL dung dịch sau điện phân.

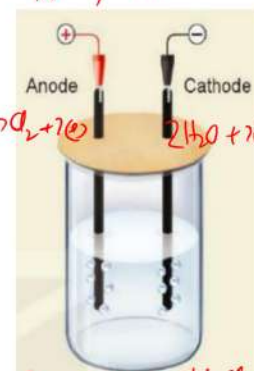
Phát biểu nào sau đây **không đúng**?

A. Ở Bước 3, trên bề mặt hai điện cực đều có khí thoát ra.

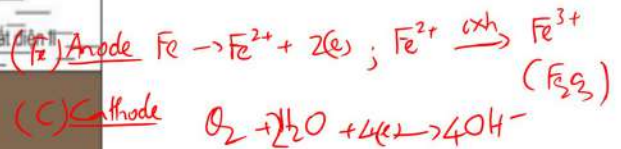
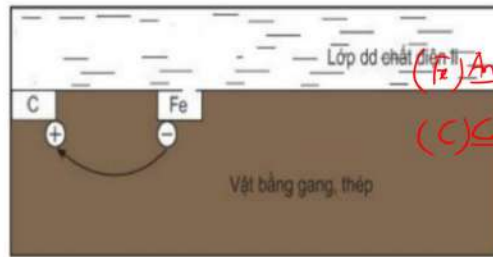
B. Ở Bước 4, cánh hoa màu hồng dần bị nhạt màu.

C. Trong quá trình điện phân cần đặt nắp để hạn chế sự thoát khí Cl_2 .

D. Ở anode xảy ra sự khử ion Cl^- .



Câu 97: Các đồ vật bằng gang, thép để trong không khí ẩm trên bề mặt luôn có một lớp nước mỏng (đã hòa tan khí oxygen và carbon dioxide), nếu không được bảo vệ một thời gian sẽ bị ăn mòn tạo thành lớp gỉ sắt có màu nâu đỏ.



Cho các phát biểu sau:

- (a) Lớp gỉ sắt có thành phần chính là $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$.
- (b) Quá trình ăn mòn tạo nên vô số pin điện hóa rất nhỏ mà anode là ~~carbon~~ ^{Fe} và cathode là ~~sắt~~ ^C.
- (c) Các đồ vật bằng gang, thép để trong không khí ~~khô~~, quá trình ăn mòn xảy ra tương tự khi để trong không khí ẩm.
- (d) Tại cathode xảy ra quá trình khử: $\text{O}_2 (\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O} (\text{l}) + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^- (\text{aq})$.

Số phát biểu **đúng** là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 98: Nước cứng gây nhiều trở ngại đến đời sống và hoạt động sản xuất. Tác hại nào sau đây không do nước cứng gây ra?

- A. Làm thực phẩm lâu chín, giảm mùi vị.
- B. Làm giảm khả năng tẩy rửa của xà phòng.
- C. Gây ngộ độc cho người khi uống.**
- D. Gây tắc nghẽn đường ống dẫn nước nóng.

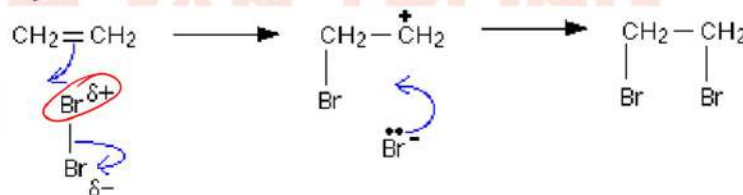
Câu 99: Thực hiện phản ứng sau: $2[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-} (\text{X}) + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{oxh}} 2[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} (\text{Y}) + 2\text{Cl}^-$. Phát biểu nào sau đây không đúng?

- ✓ A. Phức X và Y có cùng phân tử khối.
- ✓ B. Ion trung tâm của X và Y lần lượt là Fe^{2+} và Fe^{3+} .
- ✓ C. X và Y đều có dạng hình học bát diện.
- D. Phản ứng chuyển X thành Y thuộc loại phản ứng thế phối tử.** ^{oxh - khử}

Câu 100: Ethylene là một trong những hóa chất quan trọng có nhiều ứng dụng trong đời sống.

Phản ứng hóa học của ethylene với dung dịch Br_2 như sau: $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{CH}_2\text{Br}_2 - \text{CH}_2\text{Br}$

Cơ chế của phản ứng trên xảy ra như sau:



Nhận định nào sau đây **không đúng** ?

- ✓ A. Phản ứng trên thuộc loại phản ứng cộng.
- B. Giai đoạn 1, liên kết đôi phản ứng với tác nhân $\text{Br}^\delta+$ tạo thành phần tử mang điện dương.**
- ✓ C. Giai đoạn 2, phần tử mang điện dương kết hợp với anion Br^- tạo thành sản phẩm.
- ✓ D. Hiện tượng của phản ứng là dung dịch bromine bị nhạt màu.